

الميدان : الظواهر الكهربائية

الكفاءات الختامية ☐ يجد مشكلات من الحياة اليومية موظفا مفاهيم الكهربائية المتعلقة
بشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما الشروط الأمنية ☐.

الوحدة التعليمية : التيار الكهربائي المستمر

مركبات الكفاءة :

- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدرة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر، واستخدم أجهزة القياس الكهربائي المباشر، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- يحقق تركيبات كهربائية في نظام لتيار الكهربائي المستمر محترما التشغيل النظامي واحتياطات الامن الكهربائي

معايير ومؤشرات التقويم :

- يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية
- يتحقق تجريبيا من قنوني الشدات و التوترات .
- يقيس كلا من التوتر وشدة التيار الكهربائي .
- يعرف قانوني الشدات في الدارة الكهربائية .
- يقيس مقاومة عنصر مقاوم .
- يحترم قواعد الأمن الكهربائي .

خصائص الوضعية :

- تشغيل دارات كهربائية بسيطة (مجموعة مولدات مع مجموعة مصابيح) لإبراز ما يلي :- انّ التيار الكهربائي المار في جزء من دارة يتميز بشدة .
- اعمال مخبرية تهدف الى : قياس شدة التيار الكهربائي باستخدام جهاز الأمبير متر والتحقق من قانون الشدات .

السندات التعليمية المستعملة :

- (بطاريات - مولد تيار كهربائي مستمر - أسلاك - مصابيح ...الخ) - أمبيرومتر - فولط متر - متعدد قياسات - مقاومات كهربائية .

المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

العقبات المطلوب تخطيها :

- القراءة على الأجهزة الكهربائية .
- كيفية استعمال الأجهزة الكهربائية وربطها .

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن												
التمهيد	تمهيد: مراجعة للمكتسبات القبلية حول نموذج التيار الكهربائي و الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي . الوضعية الجزئية1: اشترى أخو محمد هاتف جديد من نوع كوندور فقام اخاه بشحنه بشاحن مختلف عن نوع الهاتف الذي اشتراه فقال له اخوه انه لكل هاتف دلالات يجب اخذها بعين الاعتبار (5V 2A) • ماذا تمثل تلك الدلالات ؟ • كيف يمكن قياسها ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د												
نص الوضعية الجزئية1	أ. شدة التيار الكهربائي : (1) – مفهوم شدة التيار الكهربائي : النشاط1 (مفهوم شدة التيار الكهربائي) يقدم الأستاذ وعاءين مملوئين بنفس الكمية من الماء ويقوم بفتح الحنفيتين معا لملاء الكأسين لكن الحنفية الأولى بدورة واحد اما الثانية دورتان لاحظ الوثيقة المبينة في (الشكل 1) ثم يطلب منهم: ✓ ماهي الحالة التي يكون شدة تدفق الماء بشكل أسرع ؟ ✓ قارن سرعة (شدة تدفق) الماء بسرعة تدفق الدقائق الكهربائية في الدارة الكهربائية لاشتعال مصباح ؟ ✓ استنتج مفهوم شدة التيار الكهربائي ؟ (2) قياس شدة التيار الكهربائي: (الأمبير متر) النشاط2 (كيف استعمال جهاز الأمبير متر ؟) يقدم الأستاذ جهاز الأمبير متر أو متعدد القياسات ثم يقدم كيفية استعماله . ثم يطلب منهم تحقيق الدارة الكهربائية المبينة في المخطط النظامي (لاحظ دلالة المصباح) • قم بقياس شدة التيار في كل حالة . • كيف هي شدة التيار في كل حالة ؟	نشاط 1 : - شدة تدفق الكاس الثاني أكبر من شدة تدفق الكأس الأول . - كلما تزداد دلالة البطارية (المولد) كلما تزداد سرعة (شدة) تدفق الدقائق الكهربائية . إرساء الموارد: شدة التيار الكهربائي: هي سرعة تدفق الدقائق الكهربائية عبر الناقل ، ويرمز لها بالرمز (I) (Intensité) نشاط 2 كيف أستعمل جهاز الأمبير متر؟ 1- نضبط الجهاز على نوع التيار الكهربائي المستمر. 2- نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر. 3- نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظا على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة . 4- نركب الجهاز في الدارة على التسلسل . 5- نوصل مريضه المشترك (COM) بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير . 6- نقرأ التدرج التي يشير إليها الجهاز، ثم نطبق العلاقة التالية: $I = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$ - يقومون بتحقيق التركيب التجريبي . - يملؤون الجدول: <table><tr><th>دلالة البطارية</th><th>شدة التيار الكهربائي</th><th>شدة إضاءة المصباح</th></tr><tr><td>3V</td><td>0.37 A</td><td>ضعيفة</td></tr><tr><td>6V</td><td>0.43 A</td><td>عادية</td></tr><tr><td>9V</td><td>0.47 A</td><td>قوية</td></tr></table> يلاحظون: كلما زادت دلالة البطارية زادت شدة التيار الكهربائي المارة في المصباح مما تزيد من شدة إضاءته .	دلالة البطارية	شدة التيار الكهربائي	شدة إضاءة المصباح	3V	0.37 A	ضعيفة	6V	0.43 A	عادية	9V	0.47 A	قوية	10د
دلالة البطارية	شدة التيار الكهربائي	شدة إضاءة المصباح													
3V	0.37 A	ضعيفة													
6V	0.43 A	عادية													
9V	0.47 A	قوية													
النشاط 1	الشكل 1														
النشاط 2	الشكل 2														
	الشكل 2 (القراءة على جهاز الأمبير متر)														

- تقاس شدة التيار الكهربائي بجهاز الأمبير متر ، الذي يربط على التسلسل في الدارة الكهربائية ورمزه لنظامي : 
- من جهاز الأمبير متر نستنتج قيمة شدة التيار الكهربائي بالعلاقة :
- وحدة قياس شدة التيار الكهربائي هي : الأمبير ونرمز لها بالرمز (A) ومن أجزائها (mA)

$$I = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

10د

الوضعية الجزئية 2: قام كريم بتركيب دارة كهربائية تتكون من مصباحين على التسلسل فقال أن شدة التيار الكهربائي

تتناقص .

- برأيك هل ما قاله كريم صحيح ؟ ماذا يحدث في حالة الربط على التفرع ؟

- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة .
- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

05د

نشاط 3 :

- **بالأحظون :** - أن أجهزة الأمبير متر تشير إلى نفس القيمة لشدة التيار الكهربائي : $I(\text{mA}) = I_1(\text{mA}) = I_2(\text{mA}) = 0.35 \text{ A}$

- **بالأحظون :** - أن أجهزة الأمبير متر تشير إلى قيم مختلفة لشدة التيار الكهربائي حيث أن مجموع شدات الفروع مساوية لشدة التيار الكهربائي

$$I(\text{A}) = I_1(\text{A}) + I_2(\text{A}) = 0.5 + 0.5 = 1 \text{ A}$$

15د

إرساء الموارد:

في الربط على التسلسل : لشدة التيار الكهربائي نفس لقيمة في جميع نقاط الدارة الكهربائية .

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots$$

في الربط على التفرع : تكون قيمة شدة التيار الكهربائي مساوية لمجموع شدات التيارات الكهربائية الفرعية للدارة الكهربائية .

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$$

15د

حل الوضعية الجزئية :

عماد لم يكن محقا في كلامه لأنه في حالة الربط على التسلسل تكون الشدة متساوية في جميع نقاط الدارة الكهربائية ، وفي حالة الربط على التفرع تكون مجموع الشدات الفرعية مساوية للشدة الكلية للدارة .

15د

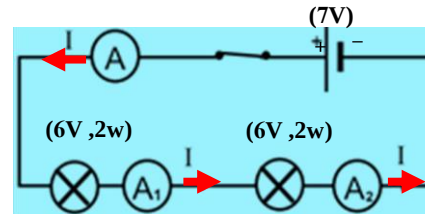
10د

(3) قانون الشدات في الدارة الكهربائية على التسلسل وعلى التفرع :

أ- الربط على التسلسل :

النشاط (3) قياس شدة التيار الكهربائي في دارة على التسلسل (

حقق النشاط المبين في المخطط المقابل ثم قس شدة التيار الكهربائي في مختلف مواضع الدارة الكهربائية ثم املا الجدول التالي :



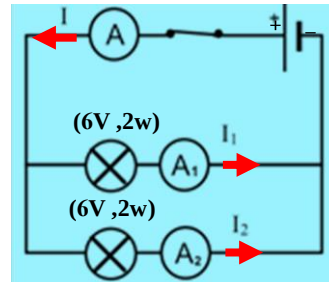
I(A)	I ₁ (A)	I ₂ (A)
0.35	0.35	0.35

- ماذا تلاحظ ؟

ب- الربط على التفرع :

النشاط (4) قياس شدة التيار الكهربائي في دارة على التفرع (

حقق النشاط المبين في المخطط المقابل ثم قس شدة التيار الكهربائي في مختلف مواضع الدارة الكهربائية ثم املا الجدول التالي : (المصباحان غير متماثلان).



I(A)	I ₁ (A)	I ₂ (A)
1	0.5	0.5

- ماذا تلاحظ ؟

تمارين :ص ...

الوضعية الجزئية 3: تفحص سامي مشروعه التكنولوجي الذي يحتوي على دائرة كهربائية بسيطة لاشتعال مصباحان مربوكان على التسلسل.
• برأيك كيف يستطيع سامي حساب التوتر الكهربائي بين كل نقطتين من الدارة ؟ وهل نفس التوترات في حالة الربط على التفرع ؟

II. التوتر الكهربائي :

1- مفهوم التوتر الكهربائي المستمر :

النشاط 1 (مفهوم التوتر الكهربائي المستمر)

يقدم الأستاذ النشاط المبين في الوثيقة (الشكل 1)
ثم يطلب منهم:

- باستعمال النموذج المائي المبين في (الشكل 1)
قدم تعريفا للتيار الكهربائي بين نقطتين في
دائرة كهربائية ؟

2- قياس قيمة التوتر الكهربائي: (الفولط متر)

النشاط 2 (كيف استعمال جهاز الفولط متر ؟)

يقدم الأستاذ جهاز الفولط متر أو متعدد
القياسات ثم يقدم كيفية استعماله .

ثم يطلب منهم تحقيق الدارة الكهربائية المبينة
في المخطط النظامي (لاحظ دلالة المصباح)

- قم بقياس التوتر الكهربائي في كل حالة .
- قس التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح
في كل حالة ؟

إرساء الموارد :

- يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر ، الذي يربط على التفرع بين نقطتين من الدارة
الكهربائية ، ورمزه النظامي : V

- من جهاز الفولط متر نستنتج قيمة شدة التوتر الكهربائي بالعلاقة :
 $U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$
- وحدة قياس التوتر الكهربائي هي : الفولط ونرمز لها بالرمز (V) ومن أجزائها (mV) ومن مضاعفاتها (kV).

د10

- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة .
- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

يجيبون :

- سبب حركة جزيئات الماء في نموذج التيار المائي هو الفرق في مستوى الماء بين الوعاء A ذي المستوى الأكبر و الوعاء B ذي المستوى الأصغر ، وهذا الفرق بين المستويين نلاحظه في الدارة الكهربائية بحيث عدد الدقائق الكهربائية في القطب السالب أكبر مقارنة بالقطب الموجب مما يجعلها تتحرك من القطب السالب إلى القطب الموجب خارج المولد .
- هذا الاختلاف في عدد الدقائق بين القطبين والذي يجعلها في حالة توترولا استقرار يسمى توترا كهربائيا في الدارة بين نقطتين من الدارة الكهربائية.

إرساء الموارد :

التوتر الكهربائي : يعبر التوتر الكهربائي بين نقطتين من دائرة كهربائية عن الاختلاف (عدم التماثل) في الحالة الكهربائية بين هاتين النقطتين ، ويرمز له بالرمز (U)

نشاط 2

كيف أستعمل جهاز الفولط متر ؟

- 1- نضبط الجهاز على نوع التوتر الكهربائي المستمر .
- 2- نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر .
- 3- نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظا على سلامة الجهاز ، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة .
- 4- يربط الجهاز في الدارة على التفرع .
- 5- نوصل مربطه المشترك (COM) بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير .
- 6- نقرأ التدرج التي يشير إليها الجهاز ، ثم نطبق العلاقة

$$U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

- يقومون بتحقيق التركيب التجريبي .

يملؤون الجدول :

دلالة المولد	قيمة التوتر الكهربائي	شدة إضاءة المصباح
3V	3V	ضعيفة
6V	6V	عادية

د5

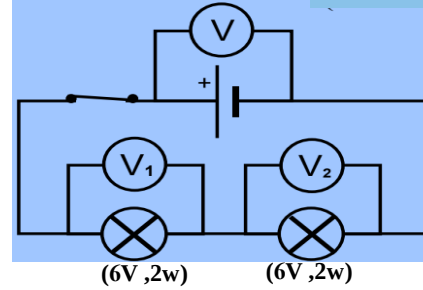
يلاحظون : كلما زادت التوتر بين طرفي المصباح زادت شدة إضاءة المصباح .

(4) قانون التوترات في الدارة الكهربائية على التسلسل وعلى التفرع :

أ- الربط على التسلسل :

النشاط 3 (قياس التوترات الكهربائي في دارة على التسلسل)

حقق النشاط الممين في **المخطط المقابل** ثم قس شدة التيار الكهربائي في مختلف مواضع الدارة الكهربائية ثم املا **الجدول** التالي :



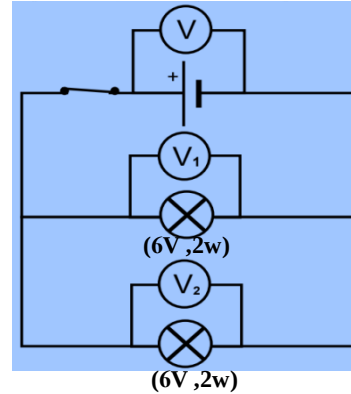
U(V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)
6	3	3

• ماذا تلاحظ ؟

ب- الربط على التفرع :

النشاط 4 (قياس التوترات الكهربائي في دارة على التفرع)

حقق النشاط الممين في **المخطط المقابل** ثم قس شدة التيار الكهربائي في مختلف مواضع الدارة الكهربائية ثم املا **الجدول** التالي :
(المصباحان غير متماثلان).



I(A)	I ₁ (A)	I ₂ (A)
6	6	6

• ماذا تلاحظ ؟

نشاط 3 :

- **يلاحظون :** - أن أجهزة الفولط متر تشير إلى قيم مختلفة للتوتر الكهربائي حيث أن مجموع التوترات بين طرفي المصباحين مساوية ل قيمة التوتر الكلية (بين طرفي المولد) :

$$U(V) = U_1(V) + U_2(V) = 3 + 3 = 6 \text{ V}$$

- **يلاحظون :** - أن أجهزة الفولط متر تشير إلى نفس قيم التوتر الكهربائي. (التوتر الكلي (بين طرفي المولد) يساوي التوتر بين طرفي المصباح 1 ويساوي التوتر بين طرفي المصباح الثاني) :

$$U(V) = U_1(V) = U_2(V) = 6 \text{ V}$$



ملاحظة :

يمكن قياس التوتر الكهربائي بجهاز متعدد القياسات

النشاط 3

النشاط 4

إرساء الموارد :

في الربط على التسلسل : يكون التوتر الكهربائي مساويا لمجموع التوترات الفرعية :

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

في الربط على التفرع : يكون للتوتر الكهربائي الكلي القيمة نفسها بين جميع نقط الدارة الكهربائية :

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots$$

حل الوضعية الجزئية :

يستطيع سامي حساب التوتر الكهربائي بجهاز يسمي الفولط متر ويربط على التفرع . بين طرفي العنصر الكهربائي

في حالة الربط على التسلسل يكون التوتر الكلي بين طرفي المواد متساويا لمجموع التوترات بين طرفي العناصر الكهربائية المربوطة على التسلسل .

وفي حالة الربط على التفرع يكون التوتر الاجمالي مساويا لكل فرع من فروع الدارة الكهربائي بين طرفي كل عنصر كهربائي . مساوية للشدة الكلية للدارة .

إرساء الموارد المعرفية

تقويم الموارد المعرفية

تمارين : 11 و 12 و 13 ص 96

10د

10د

5د

تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول شدة التيار الكهربائي و التوتر الكهربائي.

الوضعية الجزئية 4: احتارت سامية في فهم التساؤل التالي هل التوتر الكهربائي بين طرفي بطارية في دارة كهربائية مغلقة هو نفسه التوتر الكهربائي بين طرفي بطارية في دارة مفتوحة ؟ ساعد سامية في فهم تساؤلها ؟

III. مفهوم القوة المحركة الكهربائية :

النشاط 1 : (مفهوم القوة المحركة الكهربائية لمولد $\mathcal{E}$)

يقدم الأستاذ مجموعة من الأعمدة الكهربائية (1.5v – 4.5v – 9v)

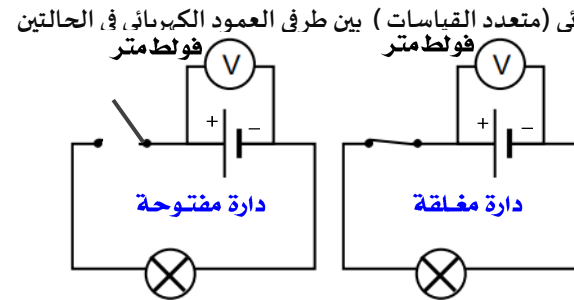
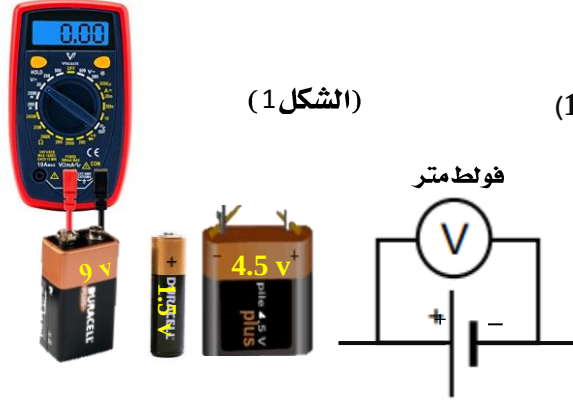
وجهاز متعدد القياسات أو جهاز فولط متر ثم يطلب منهم :

- اقرأ قيمة دلالة البطارية المكتوبة عليها .
- قس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي كل عمود كهربائي خارج الدارة الكهربائية وذلك باستعمال جهاز فولط متر لاحظ (الشكل 1) .

النشاط 2 : (لتوتر الكهربائي في دارة كهربائية مغلقة)

حقق النشاط المين في **المخطط المقابل** ثم قس قية التوتر الكهربائي (متعدد القياسات) بين طرفي العمود الكهربائي في الحالتين (دارة مفتوحة – دارة مغلقة) .

- قارن بين قيمتي التوتر الكهربائي المقاسة في الحالتين .



الوضعية الجزئية 5: استعمل سامي في دارته الكهربائية صمام ضوئيا صغيرا وقام بتغذيته ببطارية 9v وعند غلق القاطعة لم يتوهج الصمام فقام بقلب أقطابه ضنا منه أنه لم يوصل بطريقة صحيحة فلم يتوهج (تلف الصمام) .

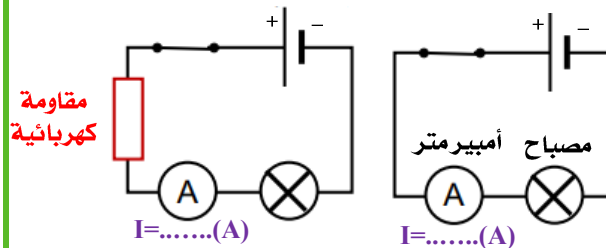
- ماذا يفعل سامي دون أن يغير البطارية ؟ **الحل :** يربط مقاومة مع الصمام على التسلسل (ترك التلميذ يفكر)

IV. المقاومة الكهربائية :

أ- مفهوم المقاومة الكهربائي:

النشاط 1 : (مفهوم المقاومة الكهربائية)

- حقق الدارة الكهربائية المبينة في المخطط النظامي في الشكل 2 ثم قم بإضافة مقاومة كهربائية مبربوطة على التسلسل في الدارة الكهربائية
- ماذا تلاحظ ؟ و * ماذا تستنتج ؟



(الشكل 1) : تأثير المقاومة على شدة التيار الكهربائي.

د05

- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة .

د05

- يقرؤون الوضعية جيدا .

- يحاولون مناقشة الوضعية .

- يقدمون فرضياتهم .

نشاط 1 :

- **يلاحظون :** - التوتر الكهربائي بين طرفي كل عمود كهربائي

(بطارية) يساوي قيمة التوتر التي يحملها .

نشاط 2 :

- **يلاحظون :** - في حالة الدارة المفتوحة ، قيمة التوتر

الكهربائي بين طرفي العمود الكهربائي أكبر من قيمة التوتر

الكهربائي في حالة الدارة الكهربائية المغلقة (حالة مرور

التيار).

إرساء المبادئ :

- **القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي :** هي خاصية مميزة له ، تقاس خارج الدارة الكهربائية (دارة كهربائية مفتوحة)

بجهاز الفولط متر ، ويرمز له بالرمز ($\mathcal{E}$) ووحدتها هي

الفولط (V) .

- **التوتر الكهربائي الكلي في دارة كهربائية مغلقة :** يكون دوما

أصغر من القوة الكهربائية المحركة للمولد المغذي للدارة

الكهربائية أو مساويا لها ($V_t \leq \mathcal{E}$)

- يقرؤون الوضعية جيدا .

- يحاولون مناقشة الوضعية .

- يقدمون فرضياتهم .

نشاط 2 :

- **يلاحظون :** - يلاحظون توهج المصباح بشكل عادي .

- عند اضافة المقاومة في الدارة على التسلسل تقل شدة التيار

الكهربائي المارة في الدارة الكهربائية مما تقل شدة اضاءة المصباح.

إرساء الموارد :

- **المقاومة الكهربائية :** هي خاصية مميزة لنقل كهربائي وهي

عبارة عن ثنائي قطب مربوطاه متمائلان يعرقل أو يعيق مرور

التيار الكهربائي فيه ، ويرمز لها بالرمز (R) وتقاس بجهاز

الاووم متر أو متعدد القياسات ، ووحدته قياسها الأوم (Ω) .

- **ومن أجزائها** الميلي اوم ($m\Omega$) ومن مضاعفاتها الكيلو أوم

($k\Omega$) . ورمزها النظامي $\square$

د10

د10

د10

النشاط 1

النشاط 2

إرساء
الموارد
المعرفية

نص
الوضعية
الجزئية 5

النشاط 1

نشاط 2 :

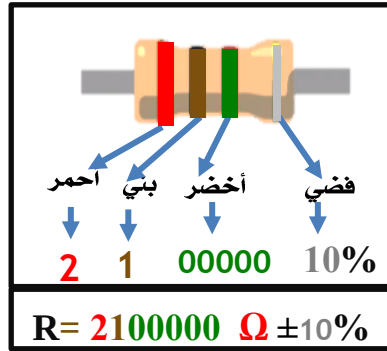
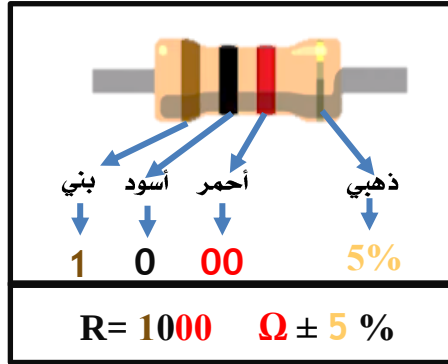
- يحققون النشاط

يلاحظون :- قيمة المقاومة في شاشة متعدد القياسات وذلك بعد ضبطه في العلامة (Ω) واختيار المعيار المناسب للقياس بالطريقة المباشرة.

$$R = \dots 1000 \dots (\Omega)$$

نشاط 2 :

- **يلاحظون** : أن في المقاومات الكهربائية ألوان على شكل حلقات .
- **تقاس المقاومة** : دائما وهي معزولة عن الدارة الكهربائية .
- **يستنتجون** : قيمة المقاومة الكهربائية بالطريقة التالية :



مثال 2 :

إرساء الموارد :

- **تحديد قيمة المقاومة من شفرة الألوان :**

- الرقم الذي يوافق اللون الأول يمثل الرقم الأول لقيمة المقاومة .

- الرقم الذي يوافق اللون الثاني يمثل الرقم الثاني لقيمة المقاومة .

- الرقم الثالث يوافق عدد الأصفار بعد الرقمين الأول والثاني

- اللون الرابع يعني دقة صنع هذه المقاومة (5% أو 10%)

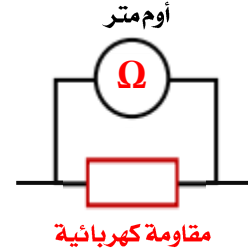
ب- القياس والقراءة المباشرة للمقاومة الكهربائية لنقل أومي :

النشاط 2 : (قياس المقاومة الكهربائية بجهاز الأوم متر أو متعدد القياسات)

يقدم الأستاذ جهاز الأوم متر أو جهاز متعدد القياسات (الشكل 3)

قم بتوصيل مبرطي المقاومة الكهربائية بمبرطي جهاز الأوم متر (Ω) و (COM) ثم قم بقراءة قيمة المقاومة الكهربائية .

- اقرأ قيمة المقاومة .



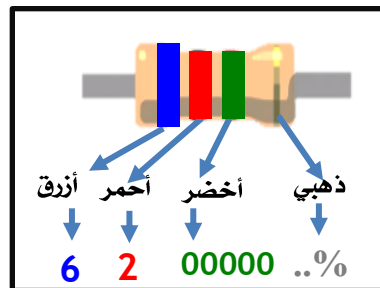
(الشكل 3) : قيس المقاومة بالطريقة المباشرة (جهاز الأوم متر).

النشاط 3 : (تحديد قيمة المقاومة الكهربائية من شفرة الألوان)

يقدم الأستاذ مجموعة من المقاومات الكهربائية ذات ألوان مختلفة ويقدم لهم جدوا شفرة الألوان ثم يطلب منهم : تحديد قيمة هذه المقاومات بطريقة الألوان باتباع الخطوات التالية :

اللون	الأصفر	الأخضر	الازرق	البنفسجي	الرمادي	الأبيض
العدد	4	5	6	7	8	9

اللون	الذهبي	الفضي
العدد	5%	10%



$$R = 6200000 \Omega \pm 5 \%$$

تقويم :

وجد أنيس مقاومة كهربائية منزوعة الألوان ماعدا اللون الذهبي فقام بحساب قيمتها بجهاز الأوم متر فوجد قيمتها :

$$R = 6200000 \Omega \pm 5 \%$$

- أوجد الألوان الموافقة لها .

تمارين : 06 و 08 ص 86

10د

15د

10د

النشاط 2

النشاط 3

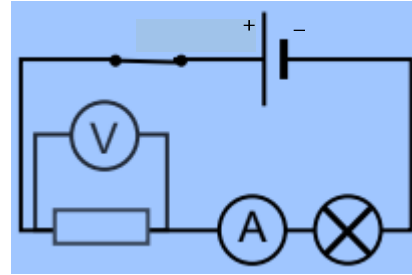
إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

ج- الطريقة غير المباشرة لقياس لمقاومة الكهربائية :

النشاط 4 : (قانون أوم لناقل أومي)

حقق النشاط المبين في المخطط المقابل ثم قس شدة التيار الكهربائي المار في المقاومة والتوتر الكهربائي بين طرفيها ، ثم املأ الجدول التالي :



المقاومة $R(\Omega)$	100	200	300
شدة التيار الكهربائي $I(A)$			
التوتر الكهربائي $U(V)$			
الجداء : $R \times I$			

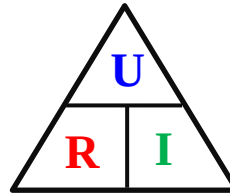
• ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟.

إرساء الموارد :

- كل ناقل أومي مقاومته R ويمر فيه تيار كهربائي I يحقق العلاقة التالية :

$$U = R \times I$$

والتي تسمى بقانون أوم



حيث أن:

U : التوتر الكهربائي بين الناقل الأومي ووحدته الفولط (V)

R : المقاومة الكهربائية للناقل الأومي ووحدتها الأوم (Ω)

I : شدة التيار الكهربائي المارة في الناقل الأومي ووحدتها الأمبير (A)

- قانون أوم بالنسبة لدارة كهربائية مغلقة تحتوي على مولد و نواقل أومية فقط يعطي بالعلاقة :

$$e = R_t \times I$$

حيث أن:

e : القوة المحركة الكهربائية للمولد

R_t : المقاومة الكهربائية الكلية .

I : شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة .

- في دارة كهربائية ذات مولد ثابت تنقص شدة التيار الكهربائي كلما زادت قيمة مقاومة الدارة والعكس.

نشاط 3 :

- يحققون النشاط

بالأحظون :- كلما تزاودا قيمة المقاومة تنقص شدة التيار

الكهربائي مما تنقص اضاءة المصباح .

- قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة يساوي قيمة مقاومتها

ضرب شدة التيار الكهربائي المار فيها في كل حالة .

$$(U = R \times I)$$

- يساهمون في ارساء الموارد.

- يقومون بحل التقويم المقترح .

النشاط 4

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

تمارين : 15 ص 87

أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham